

NVH Source Locator — Кіраўніцтва карыстальніка

NVH Source Locator — Кіраўніцтва карыстальніка

NVH Source Locator — гэта інструмент вымярэння для вызначэння крыніц шуму і вібрацыі з выкарыстаннем TDOA (Time Difference of Arrival) з сігналаў акселерометра, зафіксаваных на асцылографе або сістэме вымярэння.

Гэтае кіраўніцтва ахоплівае ўсе функцыі. Для хуткага напаміну гл. Кароткі даведнік.

Змест

- [Як гэта працуе](#)
- [Перш чым пачаць](#)
- [Асноўныя ўкладкі](#)
- [Рэжым 2-Sensor](#)
- [Рэжым 3-Sensor](#)
- [Рэжымы Pro+ \(3-Sen+, 4-Sensor, 4-Sen+, 3D, 3D+\)](#)
- [Укладка Materials](#)
- [Тэмпературная кампенсцыя](#)
- [Анатацыя фота](#)
- [Справаздачы](#)
- [Рэзервованае капіраванне і аднаўленне](#)
- [Налады](#)
- [Функцыі Pro](#)
- [Укладка Help і навучанне](#)
- [Выпраўленне непаладак](#)

Як гэта працуе

Калі крыніца шуму выпраменьвае гук або вібрацыю, хваля распаўсюджваецца праз матэрыял з вядомай хуткасцю. Калі вы змесціце два або больш акселерометраў на матэрыял і вымераеце, калі хваля дасягне кожнага з іх, рознасць часу скажа вам, дзе знаходзіцца крыніца.

NVH Source Locator прымае:

- Каліброўку: адлегласць паміж датчыкамі і час, неабходны для праходжання хвалі гэтай адлегласці (выкарыстоўваецца для разліку хуткасці гуку матэрыялу)
- Падзея: розніца часу паміж датчыкамі, якія выяўляюць шумавую/вібрацыйную падзею

Затым вылічваецца, дзе на канструкцыі знаходзіцца крыніца.

Чым больш датчыкаў вы выкарыстоўваеце, тым больш дакладна можна вызначыць крыніцу:

- 2 датчыкі → адлегласць уздоўж лініі
- 3 датчыкі → пазіцыя на 2D-паверхні (X, Y)
- 4 датчыкі → пазіцыя ў 3D-прасторы (X, Y, Z)

Перш чым пачаць

Вам спатрэбіцца:

- Асцылограф або сістэма вымярэння, якая можа паказваць рознасць часу паміж каналамі акселерометра ў мікрасекундах (μs)
- Прынамсі 2 акселерометры, фізічна прымацаваныя да канструкцыі (больш датчыкаў = большая дакладнасць)
- Спосаб вымярэння адлегласці паміж датчыкамі (рулетка, штангенцыркуль)
- Спосаб запуску хвалі ў вядомым месцы для каліброўкі (калібраваны ўдар малатка, дотык адвёрткі або іншы вядомы сігнал)

[Screenshot: Галоўны экран з укладкай 2-Sensor — see HTML version]

Асноўныя ўкладкі

У праграме ёсць укладкі ўверсе:

[Screenshot: Радок укладак — see HTML version]

Укладка	Што робіць	Калі выкарыстоўваць
2-Sensor	1D-вызначэнне крыніцы ўздоўж лініі	Калі ў 2D-паверхні балкападобныя канструкцыі. <
3-Sensor	2D-вызначэнне крыніцы з выкарыстаннем 3 датчыкаў	Найбольш дакладнае вызначэнне, панэлі і паве
3-Sen+	3-Sensor з пераазначаным рашальнікам	Больш дакладнае вызначэнне, панэлі і паве
4-Sensor	2D-вызначэнне з выкарыстаннем дзвюх датчыкаў	Правяраць (А-В-Л-С-В) размяшчэнні датчыкаў, перакр
4-Sen+	Прасунуты 2D-рэжым, 4 датчыкі ў любых месцах	Неправільныя геаметрыі, поўны LSQ
3D	3D-вызначэнне крыніцы з выкарыстаннем 4 датчыкаў	Сярод датчыкаў у трыкутніку 3D-прасторы
3D+	3D з да 6 датчыкамі, пераазначаны LSQ	Сярод складаных геаметрыі, максімальная дакл
Materials	Бібліятэка хуткасці гуку + карыстальніцкая	Выбірае матэрыял для сесіі вымярэння
Help	Унутрыпраграмныя ўрокі і даведка	Калі вам патрэбна хуткае напамінанне

Бясplatна супраць Pro: Укладка 2-Sensor цалкам бясплатная. Іншыя ўкладкі даступныя, але маюць пэўныя палі ўводу, заблакаваныя для карыстальнікаў Pro (адзначаны залатым значком замка). Націсканне на заблакаванае поле паказвае Pro paywall.

Налады даступныя праз значок шасцяярні ⚙ у правым верхнім куце (не ўкладка).

Рэжым 2-Sensor

Самае простае вымярэнне: вызначэнне крыніцы ўздоўж лініі паміж двума акселерометрамі.

[Screenshot: Укладка 2-Sensor — see HTML version]

Крок 1: Прымяніць матэрыял

Націсніце на ўкладку Materials. Выберыце матэрыял, з якога зроблена ваша канструкцыя (напрыклад, "Алюміній", "Сталь, Mild (1020)"). Праграма выкарыстоўвае вядомую хуткасць гуку матэрыялу для аўтаматычнага запаўнення поля часу каліброўкі.

Калі матэрыял вашай канструкцыі няма ў спісе, можна часова выбраць "Паветра" і перавызначыць час каліброўкі ўручную на кроку 2.

Крок 2: Увядзіце дадзеныя каліброўкі

На ўкладцы 2-Sensor вы ўбачыце два раздзелы пар: Пара A-B і Пара A-C (патрабуецца толькі A-B, калі ў вас толькі 2 датчыкі).

Для кожнай пары вы запаўняеце:

- Адлегласць паміж датчыкамі (d): фізічная адлегласць паміж датчыкамі ў см або цалях (наладжваецца ў Наладах)
- Затрымка часу каліброўкі (tCal): час, які патрабуецца хвалі для праходжання паміж датчыкамі з хуткасцю гуку матэрыялу — аўтапапаўняецца, калі вы выбіраеце матэрыял, але можна перавызначыць

Крок 3: Увядзіце час падзеі

- Затрымка часу падзеі (tEvent): рознасць часу паміж датчыкамі, якія выяўляюць шумавую падзею, у мікрасекундах
- Першы датчык: які датчык пачуў падзею першым (A або B)

Крок 4: Прачытайце вынік

Праграма паказвае пазіцыю крыніцы як адлегласць ад датчыка A:

- Вынік = 0: крыніца ў датчыка A
- Вынік = адлегласць: крыніца ў датчыка B
- Вынік паміж: крыніца паміж імі
- Вынік звонку: крыніца за межамі аднаго з датчыкаў (з'явіцца папярэджанне)

Картка выніку паказвае абедзве адлегласці (ад A, ад B) і вызначае, які датчык бліжэй.

Крок 5 (неабавязковы): Анатаваць фота

Націсніце  Анатаваць фота, каб зрабіць фота вашай ўстаноўкі. Праграма накладвае пазначкі для датчыкаў A, B і крыніцы. Карысна для справаздач.

Рэжым 3-Sensor

Вызначае крыніцу на 2D-плоскасці з выкарыстаннем трох датчыкаў, размешчаных у трохкутніку.

[Screenshot: Укладка 3-Sensor — see HTML version]

Усталёўка

Размясціце тры датчыкі на вашай канструкцыі, утвараючы трохкутнік. Раўнабокi, прамавугольны або разнастаронні — праграма апрацоўвае ўсе геаметрыі.

Увядзіце дадзеныя

У раздзеле Даўжыні бакоў трохкутніка увядзіце фізічную адлегласць для ўсіх трох бакоў (A-B, A-C, B-C).

Для кожнай пары (A-B і A-C) увядзіце:

- tCal: час каліброўкі (аўтапапаўняецца з матэрыялу)
- tEvent: вымеранае розніца часу для шумавой падзеі
- Першы датчык: які пачуў першым

Прачытайце вынік

Праграма паказвае пазіцыю крыніцы як каардынаты X, Y адносна датчыка A (датчык A у пачатку каардынат, датчык B на восі X). Візуалізацыя паказвае ўсе тры датчыкі і размяшчэнне крыніцы.

[Screenshot: Вынік трохкутніка — see HTML version]

Рэжымы Pro+

Некалькі прасунутых укладак прапануюць пераазначаныя рашальнікі і большую размернасць:

3-Sen+ (Pro)

Тая самая ўстаноўка трохкутніка, што і 3-Sensor, але каліброўвайце і вымярайце ўсе тры пары (A-B, A-C, B-C). Рашальнік выкарыстоўвае ўсе 3 TDOA у падгонцы па найменшых квадратах — больш устойлівы да шуму вымярэння і анізатропных матэрыялаў. Папарныя рэшткі паведамляюцца, каб вы маглі заўважыць непаслядоўныя вымярэнні.

4-Sensor

Размясціце чатыры датчыкі вакол вобласці:

- A-B = гарызантальная пара (левая/правая бакі)
- C-D = вертыкальная пара (верх/ніз)

Спачатку выканайце пару A-B (гарызантальная), затым пару C-D (вертыкальная). 2D-карта паказвае перасячэнне. Кожная пара каліброўваецца асобна — карысна, калі

матэрыял змяняецца па канструкцыі.

4-Sen+ (Прасунуты 2D)

Чатыры датчыкі ў любых пазіцыях (не вымушаецца прамавугольнасць). Спарвайце A з кожным з B, C, D і калібруюйце асобна. Пераазначаны рашальнік найменшых квадратаў усярэдняе папарны шум вымярэння і паведамляе папарныя рэшtkі.

3D

Поўнае 3D-вымярэнне з 4 датчыкамі, размешчанымі ў 3D-прасторы. Увядзіце каардынаты (X, Y, Z) кожнага датчыка, плюс час каліброўкі і час падзеі для кожнай пары (A-B, A-C, A-D).

3D+ (Pro)

Як 3D, але падтрымлівае да 6 датчыкаў (ад A да F) з пераазначаным LSQ. Максімальная дакладнасць для складаных 3D-геаметрый.

Укладка Materials

Бібліятэка распаўсюджаных інжынерных матэрыялаў з вядомай хуткасцю гуку пры 20 °C.

[Screenshot: Укладка Materials — see HTML version]

Спіс матэрыялаў

Спіс уключае паветра, вадкасці, гумы, палімеры, дрэва, шкло і металы. Хуткасці вар'іруюцца ад ~340 м/с (паветра) да ~13 000 м/с (некаторыя металы пры пакаёвай тэмпературы).

Убудаваныя матэрыялы з тэмпературнай кампенсцыяй

14 часта выкарыстоўваных металаў уключаюць дадзеныя тэмпературнага каэфіцыента. Калі эталонная тэмпература ў Наладах адрозніваецца ад 20 °C, праграма аўтаматычна карэктую хуткасці гэтых матэрыялаў:

- Алюміній
- Сталь, Mild (1020)
- Нержавеючая сталь (304)
- Жалеза (літое)
- Жалеза
- Медзь
- Латунь
- Бронза
- Титан
- Магній
- Свінец
- Цынк

- Нікель
- Вальфрам

Матэрыялы з кампенсацыяй паказваюць два значэнні ў выбары: скампенсаваную хуткасць (вялікая, прыкметная) і эталонную хуткасць пры 20 °C (маленькая, шэрая ніжэй).

Матэрыялы без кампенсацыі паказваюць курсівам "ref only" — іх пералічаная хуткасць выкарыстоўваецца як ёсць, незалежна ад тэмпературы.

Карыстальніцкія матэрыялы

Калі вы вымераеце каліброўку на ўкладцы 2-Sensor, вы можаце захаваць вынік як карыстальніцкі матэрыял. Пасля паспяховага вымярэння 2-Sensor шукайце опцыю захаваць вынікавую хуткасць пад выбраным вамі імем.

Карыстальніцкія матэрыялы захоўваюць хуткасць, вымераную in-situ; яны ніколі не прымяняюць тэмпературную кампенсацыю (хуткасць ужо была вымерана пры тэмпературы выпрабавання).

Абраныя

Націсніце зорачку побач з любым матэрыялам, каб пазначыць яго як абраны. Абраныя з'яўляюцца ў верхняй частцы спіса для хуткага доступу.

Пошук

Выкарыстоўвайце панэль пошуку ўверсе для фільтрацыі матэрыялаў па імені. Пошук адпавядае як англійскім кананічным імёнам, так і перакладзеным імёнам адлюстравання.

Тэмпературная кампенсацыя

Хуткасць гуку ў матэрыялах змяняецца з тэмпературай. У выпрабаваннях NVH аўтамабіля гэта мае значэнне: маторны адсек пры 80 °C, ахалоджаны салон пры -10 °C або зона выпускнога калектара пры 200 °C паводзяць сябе інакш, чым лабараторныя ўмовы пры пакаёвай тэмпературы.

Усталёўка тэмпературы

Адкрыйце Налады (значок ⚙) → Эталонная тэмпература. Увядзіце тэмпературу вашага выпрабавальнага асяроддзя ў °C (дыяпазон ад -40 да +200).

[Screenshot: Панэль Налад — see HTML version]

Што адбываецца, калі тэмпература $\neq$ 20 °C

- Палі часу каліброўкі аўтаматычна запаўняюцца тэмпературна скарэктаванай хуткасцю
- Выбарнік Materials прыкметна паказвае скарэктаваную хуткасць
- Папярэджанне пацвярджае: "Алюміній прыменены (6 284 м/с @ 60 °C) — N пар(ы) абноўлена"

- Падказка "Бліжэйшы матэрыял" параўноўвае з тэмпературна скарэктаванымі хуткасцямі
- Захаваныя запісы гісторыі запісваюць актыўную тэмпературу
- Справаздачы ўключаюць радок ніжняга калонтытула: "Эталонная тэмпература: 60 °C, прыменена кампенсцыя"

Скід пры запуску праграмы

Эталонная тэмпература заўсёды скідаецца да 20 °C пры запуску праграмы. Гэта прадухіляе ўплыў старых налад мінулай сесіі вымярэння на сённяшнюю працу. Маленькая курсіўная заўвага ў Наладах нагадвае вам пра гэтыя паводзіны.

Калі вы хочаце прайграць гістарычнае вымярэнне пры яго першапачатковай тэмпературы, проста націсніце на запіс — тэмпература будзе адноўлена аўтаматычна.

Матэрыялы без кампенсцыі

Большасць неметалічных матэрыялаў не маюць надзейных апублікаваных тэмпературных каэфіцыентаў. Праграма паказвае значок "ref only" для іх — іх пералічаная хуткасць выкарыстоўваецца незалежна ад наладкі тэмпературы. Калі вам патрэбны дакладныя вымярэнні пры непаклёвай тэмпературы для гэтых матэрыялаў, выканайце каліброўку in-situ і захавайце вынік як карыстальніцкі матэрыял.

Анатацыя фота

Пасля паспяховага разліку націсніце кнопку  Анатаваць фота, каб накласці пазначкі датчыкаў і крыніцы на фота вашай устаноўкі.

[Screenshot: Анатацыя фота — see HTML version]

Працэс

- Націсніце Анатаваць фота — адкрываецца сістэмная камера
- Зрабіце фота размяшчэння датчыкаў
- Праграма загружае фота ў слой анатацыі
- Пазначкі датчыкаў (A, B, C, D, E, F у залежнасці ад патрэбнасці — да 6 датчыкаў) і пазначка крыніцы аўтаматычна размяшчаюцца на падставе вашага разліку
- Перацягвайце любую пазначку для дакладнай наладкі пазіцыі. Калі вы наладжваеце, пазіцыя крыніцы пералічваецца з выпраўленых пазіцый датчыкаў
- Націсніце Захаваць для захавання або Перафатаграфавачь для паўторнай спробы

Анатаванае фота аўтаматычна ўключаецца ў PDF-справаздачы.

Справаздачы

Націсніце кнопку Друкаваць вынік на любым экране выніку, каб згенераваць адфарматаваную справаздачу.

[Screenshot: PDF справаздача — see HTML version]

Змест справаздачы

- Загалавак (наладжвальны ў Налады → Загалавак справаздачы)
- Назва вымярэння і метка часу
- Усе значэнні ўваходу ў акуратнай табліцы
- Вынік разліку
- Тэкст вываду
- Візуалізацыя (графік геаметрыі)
- Анатаванае фота (калі вы яго зрабілі)
- Радок ніжняга калонтытула з тэмпературай (калі кампенсцыя была актыўная)
- Нумар старонкі і радок з ушанаваннем

Фармат выхаду

- Android: натыўная генерацыя PDF, захавайце на свой тэлефон або падзяліцеся
- iOS: сістэмны дыялог друку → захаваць як PDF, AirPrint або падзяліцца

Налада загалоўка

Налады → Загалавак справаздачы. Увядзіце імя вашай кампаніі, імя лабараторыі, інфармацыю пра праект або што заўгодна, што вы хочаце ўверсе кожнай справаздачы.

Рэзервовае капіраванне і аднаўленне

Захавайце ўсе вашы карыстальніцкія матэрыялы, абраныя, налады і гісторыю ў адзін файл. Перанос паміж прыладамі.

Рэзервовае капіраванне

Налады → Рэзервовае капіраванне → націсніце "Захаваць файл рэзервовай копіі". Праграма генеруе JSON-файл і адкрывае ліст абмену вашым тэлефонам. Захавайце яго на вашым воблачным сховішчы (Google Drive, iCloud, OneDrive), адпраўце сабе па электроннай пошце або перанясіце любым спосабам.

Аднаўленне

Налады → Аднаўленне → выберыце файл рэзервовай копіі з сховішча вашага тэлефона. Праграма імпартавае карыстальніцкія матэрыялы, абраныя, гісторыю і налады.

⚠ Аднаўленне замяняе вашы бягучыя дадзеныя. Калі ў вас ёсць важныя вымярэнні на бягучай прыладзе, спачатку зрабіце іх рэзервовую копію перад аднаўленнем з іншай рэзервовай копіі.

Налады

Доступ праз значок шасцярні ☼ у правым верхнім куце. Налады — гэта мадальнае акно, а не ўкладка.

[Screenshot: Налады — see HTML version]

Налада	Што кіруе
Абнавіць да Pro	Купіць або даведацца аб функцыях Pro (\$19.99)
Мова	Мова адлюстравання праграмы (падтрымліваецца 30)
Тэма	Светлая, Цёмная або Аўто (следаваць сістэме)
Адзінка адлегласці	см або цалі
Эталонная тэмпература	Актыўная тэмпература для кампенсцыі, ад -40 да +200 °C
Загаловак справаздачы	Карыстальніцкі тэкст уверсе згенераваных справаздач
Рэзервае капіраванне	Экспартаваць усе дадзеныя ў файл
Аднаўленне	Імпартаваць дадзеныя з файла рэзервай копіі
Аднавіць пакупку	Перанабыць Pro на новай прыладзе

Функцыі Pro

NVH Source Locator выкарыстоўвае freemium-мадэль з блакіроўкай функцый:

- Бясплатна: ўкладка 2-Sensor цалкам функцыянальная без абмежаванняў
- Pro: усе іншыя ўклады маюць пэўныя палі ўводу заблакаванымі. Paywall з'яўляецца, калі бясплатны карыстальнік націскае на заблакаванае поле

Што заблакавана

Палі, якія патрабуюць Pro, распаўсюджаны па:

- 3-Sensor, 3-Sen+, 4-Sensor, 4-Sen+
- Рэжымы 3D і 3D+
- Рэзервае капіраванне і Аднаўленне
- PDF справаздачы
- Карыстальніцкія матэрыялы
- Анатацыя фота

Бясплатны карыстальнік можа АДКРЫЦЬ любую ўкладку і ПАБАЧЫЦЬ інтэрфейс. Ён проста не можа ўвесці значэнні ў палі ўводу, заблакаваныя для Pro.

[Screenshot: Поле, заблакаванае для Pro — see HTML version]

Paywall

[Screenshot: Paywall — see HTML version]

Калі бясплатны карыстальнік націскае на заблакаванае поле, paywall з'яўляецца, паказваючы:

- Значок праграмы з пазнакай PRO
- Спіс функцый

- Кнопка разблэкiроўкi з цаной (\$19.99 па змаўчаннi; можа адрознiвацца па рэгiёнах)
- Выкарыстанне промакода (толькi Android — iOS выкарыстоўвае асобны паток Apple Offer Code)
- Неабавязковая прома-спасылка на каналы суполкi

Купля Pro

Нацiснiце на любое заблакаванае поле або нацiснiце Абнавіць да Pro у Наладах. Выкарыстоўваецца афiцыйная плацежная сiстэма вашай платформы (Google Play на Android, Apple App Store на iOS).

Аднаўленне Pro на новай прыладзе

Калi вы купiлi на адной прыладзе i хочаце Pro на iншай (той самы ўлiковы запiс):

- Увайдзiце ў той самы ўлiковы запiс Google (Android) або Apple ID (iOS), якi вы выкарыстоўвалi для купат
- Адкрыце NVH Source Locator на новай прыладзе
- Перайдзiце ў Налады → Аднавіць пакупку
- Праграма правярае запiсы пакупак платформы i разблакоўвае Pro

Аўта-аднаўленне пры запуску

Калi вы выкарыстаеце промакод у Google Play Store або App Store, пакуль NVH Source Locator працуе ў фоне, вяртанне ў праграму аўтаматычна выявiць новую пакупку i разблакуе Pro — ручное аднаўленне не патрабуецца.

Выкарыстанне промакода

Android: кнопка "Маеце промакод Google Play?" у paywall адкрывае паток выкарыстання Google Play з вашым кодам, запоўненым загадзя.

iOS: палiтыка App Store 3.1.1 патрабуе выкарыстання праз афiцыйны паток Apple "Выкарыстаць код". Кнопка Google Play схаваная на iOS. Замест гэтага шукайце "Выкарыстаць код App Store" у Наладах.

Укладка Help i навучанне

Укладка Help уключае ўнутрыпраграмныя ўрокі, iнструкцыi па найлепшых практыках i даведачную iнфармацыю.

[Screenshot: Укладка Help — see HTML version]

Ахопленыя тэмы:

- Якое абсталяванне вам трэба
- Як размясцiць датчыкi для найлепшай дакладнасцi
- Парады па калiброўцы
- Тыпiчныя сцэнарыi вымярэння
- Парады па трыягуляцыi i 3D-размяшчэннях

- Кабельная маршрутызацыя і якасць сігналу

Выпраўленне непаладак

Вынік разліку няправільны або не мае сэнсу

- Праверце вашу каліброўку. Аўтапапоўнены tCal мяркуе апублікаваную хуткасць матэрыялу — рэальныя матэрыялы вар'іруюцца. Самая дакладная каліброўка — гэта in-situ: націсніце ў вядомым месцы і дайце праграме вывесці фактычную хуткасць.
- Праверце наладу Першы датчык — які датчык пачуў падзею першым, важна для матэматыкі.
- Праверце вашы вымярэнні адлегласці. Памылкі ў некалькі мм распаўсюджваюцца.

Папярэджанне кажа "Вынік па-за дыяпазонам"

Матэматыка кажа, што крыніца не паміж вашымі датчыкамі. Магчымыя прычыны:

- Крыніца сапраўды па-за лініяй/плоскасцю датчыка
- Адзін з вашых уваходаў няправільны
- Хуткасць каліброўкі занадта далёкая ад рэальнасці

Падказка вылічанай хуткасці паказвае колер папярэджання

Падразумеваная хуткасць гуку з вашых уваходаў далёкая ад любога распаўсюджанага матэрыялу (менш за 50 м/с або больш за 20 000 м/с). Праверце вашы ўваходы — верагодна, апячатка ў tCal або адлегласці.

Выбарнік Materials паказвае іншыя хуткасці, чым чакаецца

Праверце эталонную тэмпературу ў Наладах. Калі не 20 °C, паказаныя хуткасці адлюстроўваюць тэмпературную кампенсцыю. Праграма паказвае "ref X @ 20°C" пад скампенсаванымі хуткасцямі, каб вы маглі праверыць.

Запіс гісторыі прайграецца з іншым вынікам

Старыя запісы гісторыі, створаныя да версіі праграмы 1.75, маглі не захаваць тэмпературу. Калі вы зрабілі вымярэнне пры тэмпературы, адрознай ад 20 °C, прайграванне будзе выкарыстоўваць бягучую налад. Усталюйце тэмпературу ўручную ў Наладах перад прайграваннем, АБО вымерайце паўторна.

Пазначкі анатацыі фота не там, дзе я чакаю

Пазначкі размяшчаюцца аўтаматычна на падставе ўваходнай геаметрыі. Перацягвайце іх для наладкі. Налада пазначак абнаўляе пазіцыю крыніцы ў накладцы фота — але НЕ змяняе асноўны вынік разліку.

Рэзервовае капіраванне/Аднаўленне не атрымоўваецца

Пераканайцеся, што вы выкарыстоўваеце файл рэзервовай копіі, згенераваны той самай або больш новай версіяй праграмы. Старыя файлы рэзервовых копіяў могуць не мець бягучых палёў дадзеных.

Аднавіць пакупку кажа "пакупкі не знойдзены"

- Праверце, што вы ўвайшлі ў той самы ўліковы запіс магазіна, які вы выкарыстоўвалі для купай
- Праверце, што пакупка не была вернута і не скончыўся тэрмін
- Паспрабуйце выдаліць і перавустаняваць праграму (пакупка прывязана да вашага ўлікавага запісу магазіна, а не да ўстаноўкі праграмы)
- Звяжыцеся з support@evdiag.net, калі праблема захоўваецца

Лікавы ўвод нечакана пераходзіць у 0

Па дызайне: калі вы пакідаеце фокус з лікавага поля (націскаеце ў іншым месцы), калі яно пустое, адмоўнае або змяшчае нелікавы тэкст, яно пераходзіць у 0. Прадухіляе ціха зламаныя разлікі з выпадкова ачышчаных уваходаў. Тэмпературны ўвод вызвалены (замест гэтага абмяжоўваецца -40/+200).

Патрэбна больш дапамогі

Звяжыцеся з support@evdiag.net, паведаміўшы:

- Вашу мадэль прылады і версію AC
- Версію праграмы (Налады → ніжняя частка старонкі)
- Апісанне таго, што вы спрабавалі
- Здымкі экрана, калі магчыма

NVH Source Locator распрацоўваецца EVDiag. Наведайце <https://evdiag.net> для абнаўленняў і рэсурсаў.